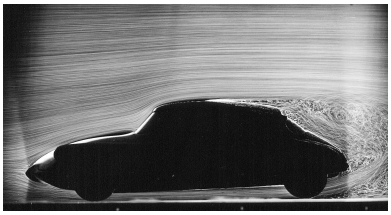
VRAI ou FAUX ?

À géométrie d'obstacle fixé, le coefficient de trainée C_x est une constante.

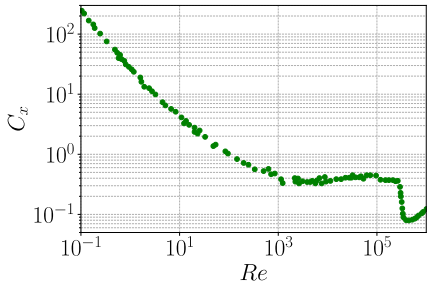


ch13.Q1

RÉPONSE :

FAUX

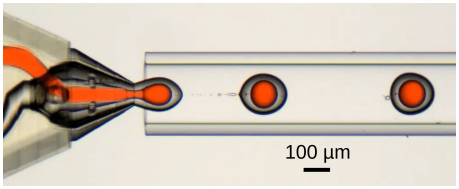
$C_x = \text{C}^{\text{te}}$ n'est vrai qu'à nombre de Reynolds > 1000, et $< 2 \times 10^4$, au-delà on observe la "crise de la trainée". A priori, $\vec{F} = -\frac{1}{2}\mu_{flu} C_x S_{obj} \|\vec{v}\| \vec{v}$ s'écrit avec $C_x(\text{Re})$.



ch13.R1

VRAI ou FAUX ?

À très faible nombre de Reynolds, les solutions de l'équation de Navier-Stokes pour $\vec{v}$ vérifient toujours le théorème de superposition.



Production de micro-gouttes destinées à encapsuler des médicaments.

ch13.Q2

RÉPONSE :

VRAI

Si Re $\ll 1$ alors $\|\mu(\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v}\| \ll \|\eta\Delta\vec{v}\|$ donc l'équation de Navier-Stokes devient :

$$\mu\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = -\vec{\nabla}P + \eta\Delta\vec{v} + \underbrace{\mu\vec{g}}_{\text{éventuellement}}$$

Cette équation différentielle pour $\vec{v}$ est linéaire, le théorème de superposition s'applique donc bien.

ch13.R2

VRAI ou FAUX ?

On considère un écoulement incompressible et stationnaire d'un fluide réel, en l'absence d'effets de pesanteur.

Si il existe des lieux où $\overrightarrow{\text{grad}}\,P \neq \vec{0}$, alors les particules fluides en ces lieux auront toujours une accélération non-nulle.

ch13.Q3

RÉPONSE :

FAUX

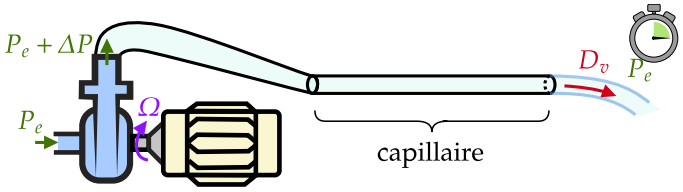
L'équation de Navier-Stokes s'écrit en l'absence de pesanteur et d'autres forces (magnétiques, coriolis, etc.) :

$$\mu\frac{\text{D}\vec{v}}{\text{D}t} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,P + \eta\Delta\vec{v}$$

Or, si $\overrightarrow{\text{grad}}\,P = \eta\Delta\vec{v}$ on a $\frac{\text{D}\vec{v}}{\text{D}t} = \vec{0}$. Par exemple pour $\vec{v} = \alpha z^2\vec{e_y}$, $\overrightarrow{\text{grad}}\,P = 2\alpha\eta\vec{e_y} \neq \vec{0}$ et $\frac{\text{D}\vec{v}}{\text{D}t} \underset{\text{stationnaire}}{=} (\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v} = \vec{0}$

Attention: L'hypothèse d'écoulement stationnaire implique que $\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$ mais pas que $\frac{\text{D}\vec{v}}{\text{D}t} = \vec{0}$

ch13.R3



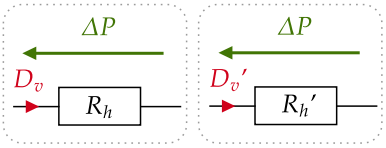
Initialement, une pompe délivre un débit $D_v = 10$ mL/s constant au travers d'un capillaire de rayon R. On remplace le capillaire par un nouveau de rayon $R' = 0{,}9R$, le ΔP imposé par la pompe restant inchangé. La résistance hydraulique du tuyau en amont du capillaire est négligeable.

En déduire le débit volumique D'_v avec le nouveau capillaire.

ch13.Q4

RÉPONSE :

Débit constant $\Rightarrow$ régime stationnaire, on utilise donc le modèle de résistance hydraulique.



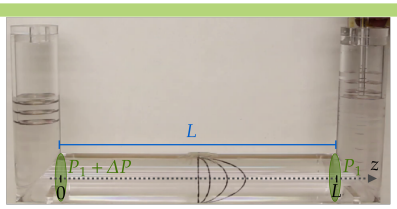
Or $R_h \propto \frac{1}{R^4}$, donc :

$$\frac{R'_h}{R_h} = \frac{R^4}{R'^4} = 0{,}9^{-4}$$

Puisque $D_v = \frac{\Delta P}{R_h}$, $\frac{D'_v}{D_v} = \frac{R_h}{R'_h} = 0{,}9^4$ d'où :

$$\boxed{D'_v = 0{,}9^4 D_v = 6{,}6\,\text{mL/s}}$$

ch13.R4



Chronophotographie d'une ligne d'encre dans l'écoulement

On considère un écoulement stationnaire incompressible dans un tuyau cylindrique (longueur L, rayon R) d'un fluide de viscosité dynamique η, dont on admet que le champ de vitesse est sous la forme $\vec{v} = v(r,z)\vec{e_z}$. En déduire la résultante des forces de viscosité appliquées par le fluide aux parois du tuyau. On donne div $\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial r v_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$ et $\Delta[v(r,\theta,z)\vec{e_z}] = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial r \frac{\partial v_z}{\partial r}}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}\right]\vec{e_z}$.

ch13.Q5

RÉPONSE :

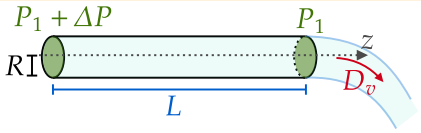
L'incompressibilité de l'écoulement $\Rightarrow$ div $\vec{v} = 0$ donc $\vec{v} = v(r)\vec{e_z}$. L'équation de Navier-Stokes donne alors :

$$\begin{cases} 0 = -\frac{\partial P}{\partial r} - \mu g\cos\theta & \Rightarrow P = -\mu g r\cos\theta + f(\theta,z) \\ 0 = -\frac{1}{r}\frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu g\sin\theta & \Rightarrow P = -\mu g r\cos\theta + h(r,z) \\ 0 = -\frac{\partial P}{\partial z} + \frac{\eta}{r}\frac{\mathrm{d}r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}}{\mathrm{d}r} \end{cases}$$

N.S. $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial z}$ indep. de z donc $P = -\mu g r\cos\theta + \alpha z + \beta$, après C.L. $P = -\mu g r\cos\theta - \frac{\Delta P}{L}z + P_1 + \Delta P$ d'où : $v(r) = -\frac{\Delta P r^2}{4\eta L} + A\ln(r) + B$ Par finitude de v en $r = 0$ et C.L. en $r = R$, $v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)$.

$$\Rightarrow \boxed{\vec{F}_{\text{visq}} = -\int_0^L \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} R\mathrm{d}\theta \eta \frac{\partial v}{\partial r}(r=R)\vec{e_z} = \pi R^2 \Delta P \vec{e_z}}$$

ch13.R5



On considère un écoulement de Poiseuille cylindrique horizontal pour un fluide de viscosité dynamique η, un débit volumique D_v traversant le cylindre. On admet que :

$$\begin{cases} P(r,\theta,z) = -\mu g r\cos\theta - \frac{\Delta P}{L}z + P_1 + \Delta P \\ \vec{v} = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)\vec{e_z} \end{cases}$$

Démontrer, puis interpréter, qu'entre 2 points A et B d'une même ligne de courant de l'écoulement, on aie :

$$P_A + \frac{1}{2}\mu v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\mu v_B^2 + \frac{8\eta D_v(z_B - z_A)}{\pi R^4}$$

ch13.Q6

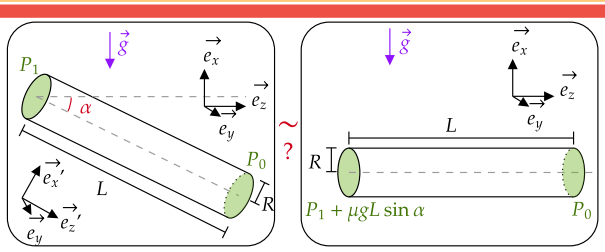
RÉPONSE :

$\vec{v} = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)\vec{e_z} \Rightarrow$ lignes de courant sont des droites à r, θ constants. Donc $\vec{v}_A = \vec{v}(r_A,\theta_A,z_A) = \vec{v}(r_B,\theta_B,z_A)$, or $\vec{v}$ est indépendant de z donc $\vec{v}_A = \vec{v}(r_B,\theta_B,z_B) = \vec{v}_B$.
De même, $P_A = P(r_A,\theta_A,z_A) = -\mu g r_A\cos\theta_A - \frac{\Delta P}{L}z_A + P_1 + \Delta P$ et $P_B = P(r_A,\theta_A,z_B) = -\mu g r_A\cos\theta_A - \frac{\Delta P}{L}z_B + P_1 + \Delta P$ d'où $P_A = P_B + \frac{\Delta P}{L}(z_B - z_A)$.

$$\text{De plus, } D_v = \int_0^R \mathrm{d}r \int_0^{2\pi} r\mathrm{d}\theta \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2) \underset{[\ldots]}{=} \frac{\pi \Delta P}{8\eta L}R^4$$

Donc $\frac{\Delta P}{L}(z_B - z_A) = \frac{8\eta D_v(z_B - z_A)}{\pi R^4}$ et donc $P_A = P_B + \frac{8\eta D_v(z_B - z_A)}{\pi R^4}$: dissipation d'énergie mécanique volumique ("perte de charge") le long d'une ligne de courant, par viscosité.

ch13.R6



Un écoulement de Poiseuille cylindrique (incompressible, stationnaire, unidirectionnel) a lieu dans une conduite inclinée. Démontrer qu'en terme de débit volumique sortant D_v la situation équivaut à supposer le gradient de pression hydrostatique ramené à l'entrée d'une conduite horizontale, comme schématisé. On donne div $\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial r v_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$ et $\Delta[v(r,\theta,z)\vec{e_z}] = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial r \frac{\partial v_r}{\partial r}}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}\right]\vec{e_z}$.

ch13.Q7

RÉPONSE :

On pose $\vec{e_z'}$ et $\vec{e_x'}$ issus de la rotation d'angle α autour de $\vec{e_y}$. N.S. dans la base cylindrique associée donne :

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial r} = \mu g\cos\theta\cos\alpha \\ \frac{1}{r}\frac{\partial P}{\partial \theta} = \mu g\sin\theta\cos\alpha \\ \frac{\partial P}{\partial z'} = \mu g\sin\alpha + \frac{\eta}{r}\frac{\mathrm{d}r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}}{\mathrm{d}r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P = -\mu g r\cos\theta\cos\alpha + f(\theta,z') \\ P = -\mu g r\cos\theta + h(r,z') \\ P = \mu g\sin\alpha z' + \frac{\eta}{r}\frac{\mathrm{d}r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}}{\mathrm{d}r}z' + i(r,\theta) \end{cases}$$

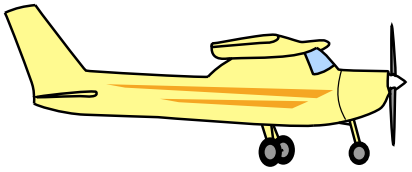
Donc $P = \mu g\sin\alpha z' + \frac{\eta}{r}\frac{\mathrm{d}r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}}{\mathrm{d}r}z' - \mu g r\cos\theta + P_1$, avec la C.L. en $z' = L$: $P = \frac{P_0 - P_1}{L}z' - \mu g r\cos\theta + P_1$ et donc : $\mu g\sin\alpha + \frac{\eta}{r}\frac{\mathrm{d}r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}}{\mathrm{d}r} = \frac{P_0 - P_1}{L}$.

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\eta}{r}\frac{\mathrm{d}r\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}}{\mathrm{d}r} = \frac{P_0 - (P_1 + \mu g L\sin\alpha)}{L}}$$

Tout se passe pour $\vec{v}$ comme si $P_1' = P_1 + \mu g L\sin\alpha$.

ch13.R7

Estimer le nombre de Reynolds associé à l'écoulement d'air autour d'une aile d'avion. L'écoulement sera-t-il laminaire, turbulent, ou autre ?



ch13.Q8

RÉPONSE :

Par définition $\mathrm{Re} = \frac{u\mu L}{\eta}$ avec u la vitesse caractéristique d'écoulement, L sa taille caractéristique de variation, μ sa masse volumique et η sa viscosité dynamique.

Pour un avion en vol, $u \sim 200$ km/h$\simeq 60$ m/s. L'écoulement autour de l'aile est quasi-invariant par translation latérale (ailes longues), mais varie beaucoup sur l'épaisseur de l'aile ~ 10 cm et sa largeur dans le sens du vent ~ 1m.

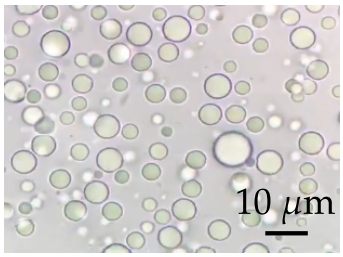
Pour de l'air, $\eta \sim 2\times 10^{-5}$ kg.m^{-1}.s^{-1} et $\mu \sim 1$ kg.m^{-3} d'où :

$$\mathrm{Re} \in [3\times 10^4; 3\times 10^5]$$

On a donc un écoulement turbulent.

ch13.R8

Estimer le nombre de Reynolds associé à l'écoulement d'eau autour d'une goutte d'huile ci-contre. L'écoulement sera-t-il laminaire, turbulent, ou autre ?
Donnée : $\mu_{\text{huile}} \simeq 900$ kg.m^{-3}



Lait humain au microscope

ch13.Q9

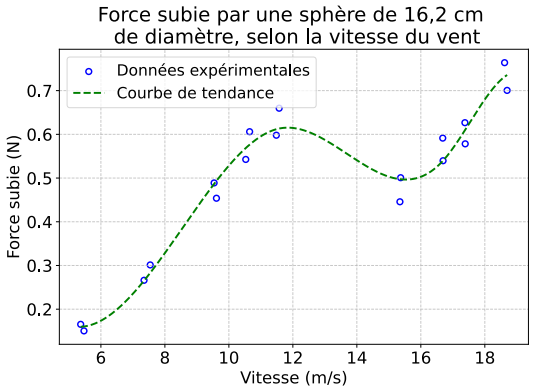
RÉPONSE :

Re $= \frac{u\mu_e R}{\eta_e}$ où $\eta_e = 10^{-3}$ kg.m^{-3}, $R \sim 2,5$ μm et $\mu_e = 10^3$ kg.m^{-3}. Du fait de la poussée d'Archimède, les gouttes d'huile subissent une force volumique résultante $(\mu_h - \mu_e)\vec{g}$ dans l'eau, et chacune est soumise à une force de frottement $\vec{F}$.

- Si Re $\gg 1$, $\vec{F} = -\frac{1}{2}\mu_e \pi R^2 C_x \|\vec{v}\|\vec{v}$. En régime stationnaire on attend donc $\|\vec{v}\| = \sqrt{\frac{8(\mu_e-\mu_h)gR}{3\mu_e C_x}} \simeq 2,5$ mm/s Re $= 6 \times 10^{-3}$, hypothèse fausse
- Si Re < 1, $\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}$. En régime stationnaire on attend donc $\|\vec{v}\| = \frac{2|\mu_h-\mu_e|gR^2}{9\pi\eta} = 5 \times 10^{-7}$ m/s , $\boxed{\text{Re} = 10^{-6}}$, hypothèse plausible.

L'écoulement est donc laminaire.

ch13.R9



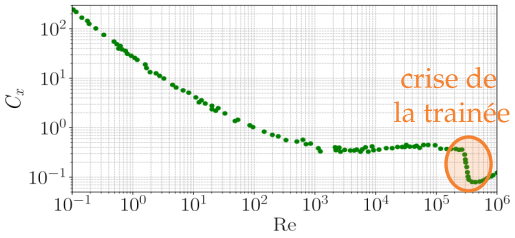
Gustave Eiffel, "La résistance de l'air et l'aviation", 1914

Expliquer la non-monotonie de la force subie en fonction de la vitesse de l'air, puis nommer ce phénomène.

ch13.Q10

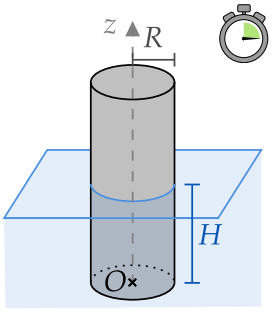
RÉPONSE :

La force de frottement fluide s'écrit $\vec{F} = -\frac{1}{2}C_x(\text{Re})\mu_{flu}S\|\vec{v}\|\vec{v}$. La seule manière d'avoir décroissance de $\|\vec{F}\|(\vec{v})$ est d'avoir $C_x(\text{Re})$ décroissante. Ici Re $\sim \frac{1,2\times0,16\times10}{10^{-5}} = 2 \times 10^5$ ce qui correspond, à un facteur 1,5 près sur Re, à la crise de la trainée observable sur cette courbe $C_x(\text{Re})$ par exemple.



ch13.R10

Une pile de pont cylindrique de rayon R est fixée au sol, immobile. Une rivière de hauteur H s'écoule autour de cette pile de pont, en $z > H$ on trouve de l'air à pression et température ambiantes.



Écrire le maximum de conditions limites pour les écoulements autour de ce système.

ch13.Q11

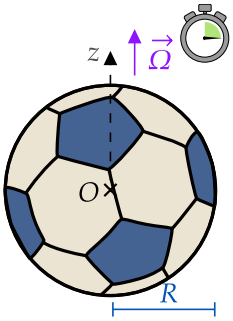
RÉPONSE :

Les fluides sont a priori réels, le non-glissement des fluides par rapport à la paroi impose $\vec{v}(r = R, \theta, z) = \vec{0}$ $\forall\theta$ pour $z \in [0; H_{pile}]$, pour l'air comme pour l'eau.
Le sol est aussi immobile donc $\vec{v}(r > R, \theta, z = 0) = \vec{0}$ $\forall\theta$ pour l'eau, et le haut de la pile de pont l'est également, mais a priori recouverte du pont donc il n'y a pas forcément lieu de définir la vitesse de l'air en $z = H_{pile}$ et $r < R$.

Attention: La pression de l'air n'est pas forcément P_0, même en $z = H$. Même si c'était un fluide parfait, la simple présence d'une vitesse non-nulle dans l'écoulement d'air donnerait lieu à une dépression (effet Venturi d'après la relation de Bernoulli).

ch13.R11

Une balle de rayon R tourne sur elle-même à la vitesse angulaire $\Omega = \Omega_0\vec{e_z}$, et avance à une vitesse $\vec{v_0}$ constante par rapport au sol.
L'air est supposé être un fluide parfait, qui avant passage de la balle était immobile par rapport au sol (pas de vent).



Écrire le maximum de conditions limites pour l'écoulement d'air vu dans le référentiel d'origine attachée à la balle et d'axes fixes par rapport au sol (non tournants).

ch13.Q12

RÉPONSE :

Pour un fluide parfait, seule la composante normale de la vitesse à une surface s'annule. On a donc : $\vec{v}(r = R, \theta, \varphi).\vec{e_r} = 0$ $\forall\theta, \varphi$.
De plus, au loin l'air n'est pas affecté par la balle et est immobile par rapport au sol. Donc, dans l'air, $\vec{v}(r, \theta, \varphi) \underset{r\to+\infty}{\to} \vec{v}_{\text{sol // balle}} = -\vec{v_0}$.
Enfin, la pression de l'air au loin est donc $P(r, \theta, \varphi) \underset{r\to+\infty}{\to} P_0$ dans l'air, et $P_0 - \mu_{air}gr\cos\theta$ si on ajoutait $\vec{g} = -\|\vec{g}\|\vec{e_z}$

Attention: Cela signifie qu'il n'y a pas d'effet Magnus dans un fluide strictement parfait, puisque l'air n'est pas entrainé par la rotation de l'obstacle, qui n'affecte donc pas l'écoulement.

ch13.R12

Un nombre adimensionné Na comparant A par rapport à B s'écrit $\text{Na} = \frac{\text{A}}{\text{B}}$.

En déduire les expressions des nombres de :

- Strouhal (Sr) : comparant l'accélération convective par rapport à l'accélération locale, pour un phénomène de fréquence f
- Mach (M) : comparant la vitesse d'un écoulement par rapport à la vitesse du son dans ce milieu
- Froude (Fr) : comparant l'énergie cinétique par rapport à l'énergie potentielle de pesanteur

ch13.Q13

RÉPONSE :

Soit v une vitesse caractéristique, L une longueur caractéristique et c une vitesse du son caractéristique de l'écoulement.

- Strouhal :
$$\text{Sr} = \frac{\|(\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v}\|}{\|\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}\|} \sim \frac{\frac{v^2}{L}}{fv} \Rightarrow \boxed{\text{Sr} = \frac{v}{Lf}}$$
- Mach :
$$\text{M} = \frac{\|\vec{v}\|}{c} \sim \frac{v}{c} \Rightarrow \boxed{\text{M} = \frac{v}{c}}$$
- Froude :
$$\text{Fr} = \frac{\frac{1}{2}m\|\vec{v}\|^2}{mgL_z} \sim \frac{v^2}{2gL_z} \Rightarrow \boxed{\text{Sr} = \frac{v^2}{2gL_z}}$$

Attention : Par convention (pas devinable) le nombre de Froude est souvent plutôt défini comme $\text{Fr} = \frac{v}{\sqrt{gL_z}}$ ch13.R13

Un nombre adimensionné Na comparant A par rapport à B s'écrit $\text{Na} = \frac{\text{A}}{\text{B}}$.

En déduire les expressions des nombres de :

- Prandtl (Pr), comparant la diffusion visqueuse par rapport à la diffusion thermique
- Stokes (St), comparant l'énergie cinétique par rapport à l'énergie dissipée par frottement visqueux pour une boule de masse volumique ρ, lorsque $\text{Re} < 1$
- Péclet (Pe), comparant la convection thermique par rapport à la diffusion thermique

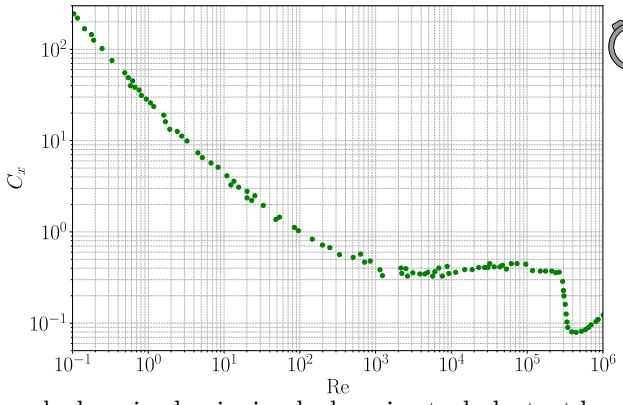
ch13.Q14

RÉPONSE :

λ est la conductivité thermique, η la viscosité dynamique, c_p la capacité thermique à $P = \text{C}^{\text{te}}$, μ la masse volumique du fluide, L la taille et v la caractéristique de l'écoulement.

- Prandtl :
$$\text{Pr} = \frac{D_{visq}}{D_{th}} = \frac{\eta\mu c_p}{\mu\lambda} \Rightarrow \boxed{\text{Pr} = \frac{\eta c_p}{\lambda}}$$
- Stokes :
$$\text{St} = \frac{E_c}{-W_{\vec{F}_{\text{visq}}}} = \frac{\frac{2}{3}\pi R^3 \rho v^2}{6\pi\eta R v^2} \Rightarrow \boxed{\text{St} = \frac{2\rho R^2}{18\eta}}$$
- Péclet :
$$\text{Pe} = \frac{\|\mu c_p(\vec{v}.\vec{\nabla})T\|}{\|\text{div}\ \vec{j}_{\text{diff}}\|} \sim \frac{\mu c_p v T/L}{\lambda T/L^2} \Rightarrow \boxed{\text{Pe} = \frac{\mu v L c_V}{\lambda}} = \frac{\text{Re}}{\text{Pr}}$$

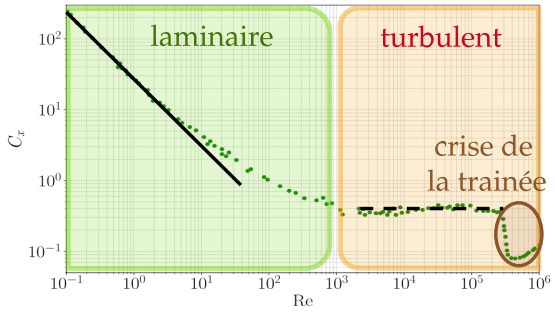
ch13.R14



Placer le domaine laminaire, le domaine turbulent, et la crise de la traînée. Proposer deux asymptotes, on précisera pour chacune l'expression littérale de $C_x(\text{Re})$.

ch13.Q15

RÉPONSE :



Pour la 1ère asymptote on lit une pente de -1 en échelle log donc $C_x(\text{Re}) = \frac{\alpha}{\text{Re}}$ et $C_x(\text{Re} = 10^0) \simeq 25$ donc $C_x(\text{Re}) \simeq \frac{25}{\text{Re}}$ et pour la 2nde $C_x = 0,4 = \text{C}^{\text{te}}$.

ch13.R15



Un sous-marin se déplace typiquement à 10 m/s, lorsqu'en plongée dans l'eau. On décide d'en faire une maquette réduite 1:100, dont le nez a donc un diamètre de 10cm, pour étudier son aérodynamisme dans une soufflerie à air.

À quelle vitesse la soufflerie doit-elle souffler l'air sur la maquette, pour que l'écoulement soit représentatif de l'écoulement que subit le vrai sous-marin dans l'eau ?

ch13.Q16

RÉPONSE :

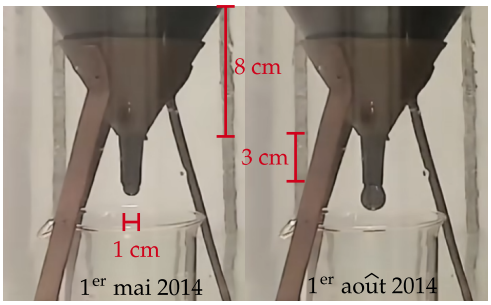
Pour que l'écoulement d'air sur la maquette soit représentatif de l'écoulement d'eau sur le vrai sous-marin, il faut que leurs nombre de Reynolds soient identiques, donc :

$$\text{Re}_{\text{eau}} = \frac{\mu_{\text{eau}} v_{\text{eau}} L}{\eta_{\text{eau}}} = \frac{\mu_{\text{air}} v_{\text{air}} L/100}{\eta_{\text{air}}} = \text{Re}_{\text{air}}$$

$$\boxed{v_{\text{air}} = \frac{\mu_{\text{eau}} v_{\text{eau}} \eta_{\text{air}}}{\mu_{\text{air}} \eta_{\text{eau}}} \sim \frac{1000 \times 10 \times 1{,}7 \times 10^{-5}}{1{,}2 \times 10^{-3}} \sim 140\ \text{m/s}}$$

ch13.R16

Pour un écoulement de Poiseuille dans une conduite cylindrique de longueur L : $\vec{v}(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)\vec{e_z}$.



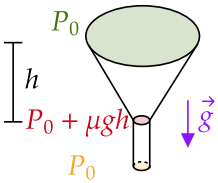
Estimer la viscosité dynamique η de la poix, sachant sa masse volumique $\mu \simeq 10^3$ kg.m^{-3}.

ch13.Q17

RÉPONSE :

En 3 mois, on estime qu'un volume d'environ 1 cm^3 de poix est tombé.

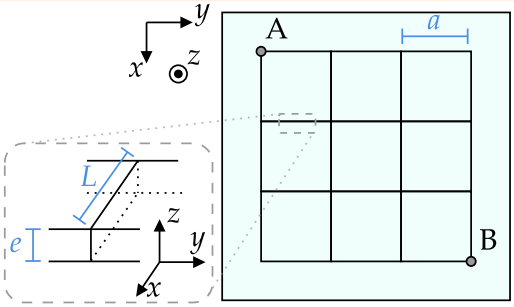
En supposant que la poix en amont quasi-statique (entonnoir de surface grande devant la section du cylindre) et de résistance hydraulique négligeable devant celle du cylindre (même raison) :



$$\vec{v}(r) = \frac{\mu g h}{4\eta L}(R^2 - r^2)\vec{e_z} \Rightarrow D_v = \frac{\mu g h \pi R^4}{8\eta L}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{\mu g h \pi R^4}{8 D_v L} \sim \frac{1000\times 10\times 0{,}08\times (0{,}005)^4}{8\times \frac{10^{-6}}{90\times 24\times 3600}\times 0{,}03} \sim 2\times 10^7 \text{ kg.m}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

ch13.R17



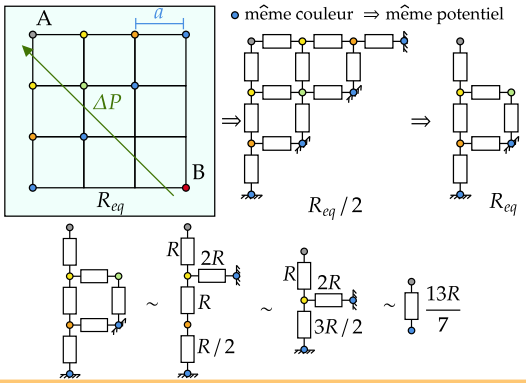
Deux points A et B sont reliés par un réseau carré de canaux, tous de section eL avec $e \ll L$. Dans un écoulement de Poiseuille plan comme schématisé, sur un conduit de longueur a aux bornes duquel on impose ΔP, $D_v = \frac{Le^3}{12\eta a}\Delta P$.

Déterminer la résistance hydraulique totale entre A et B.

ch13.Q18

RÉPONSE :

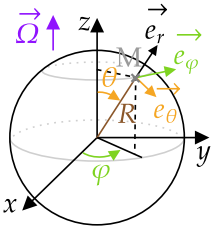
Notons $P_A - P_B = \Delta P$, par symétrie $P_A = \frac{\Delta P}{2}$ et $P_B = -\frac{\Delta P}{2}$, on se ramène donc au demi-réseau, puis quart de réseau :



ch13.R18

Dans le réf. terrestre en rotation $\vec{\Omega}$ par rapport au réf. géocentrique supposé galiléen, un système de vitesse $\vec{v}$ et masse m subit la force de Coriolis $\vec{F_c} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}$.

L'air est un fluide supposé parfait s'écoulant en régime stationnaire. On prend comme pression de surface simplifiée $P = P_0(r) + P_1|\sin(\theta - \theta_0)|$ avec $\theta_0 = 0,4$ rad, et on admet qu'en coordonnées sphériques $\vec{v}.\vec{e_r} \simeq 0$.



En coord. sphériques $\vec{\nabla}P = \frac{\partial P}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial P}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial P}{\partial \varphi}\vec{e_\varphi}$

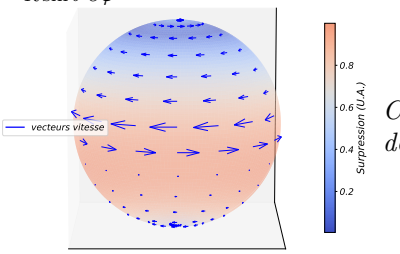
En déduire la carte des vents de surface $\vec{v}(r = R, \theta, \varphi)$ (vents dits géostrophiques).

ch13.Q19

RÉPONSE :

En odg $\frac{\|\mu(\vec{v}.\vec{\nabla})\vec{v}\|}{\|-2\mu\vec{\Omega}\wedge\vec{v}\|}$ donne $\frac{v}{R_T\Omega} \sim \frac{10}{6\times 10^6 \times \frac{6}{24\times 3600}} = 0,02$, + éc. stationnaire et fluide parfait $\Rightarrow \vec{0} \simeq -\vec{\nabla}P - 2\mu\vec{\Omega}\wedge\vec{v}$

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial r} = & -\Omega v_\varphi \sin\theta \\ \frac{1}{R}\frac{\partial P}{\partial \theta} = & -\Omega v_\varphi \cos\theta \\ \frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial P}{\partial \varphi} = & \Omega v_\theta \cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_\varphi = \frac{P_1\cos(\theta-\theta_0)}{R\Omega\cos\theta} \times \frac{\sin(\theta-\theta_0)}{|\sin(\theta-\theta_0)|} \\ v_\theta = 0 \end{cases}$$



Ce résultat a un petit air de cellules de Hadley.

ch13.R19

ch13.Q20

RÉPONSE :

ch13.R20